



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de impedancia (EIS) para cuantificación de *Candida albicans* — Fase 3

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Fecha: Abril 2026

Índice de contenidos

Resumen	II
1. Introducción	1
1.1. Alcance de esta fase	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Arquitectura de adquisición en tiempo real	3
3.1. Diseño general de la simulación	3
3.2. Comandos y eventos operativos	3
3.3. Flujo temporal por barrido	3
4. Visualización en tiempo real	5
4.1. Diseño de la interfaz web	5
4.2. Ejemplo de trazado Bode y Nyquist	5
5. Pruebas y resultados	7
5.1. Escenario de validación	7
5.2. Latencia por comando	7
5.3. Rendimiento de adquisición	7
5.4. Clasificación mostrada en UI	8
6. Conclusiones	9
Bibliografía	10

Resumen

En esta tercera fase se implementa la adquisición y visualización de datos EIS en tiempo real sobre una arquitectura completamente simulada, debido a la indisponibilidad temporal del hardware físico (ESP32 + AD5933). El sistema integra una tarjeta de adquisición serial virtual, un backend asíncrono en Python para recolección y retransmisión, y una interfaz web en React para representación en vivo mediante diagramas de Bode y Nyquist.

Se validan tiempos de respuesta de comandos, rendimiento de barrido y consistencia de flujo de datos extremo a extremo. Además, se expone en interfaz la salida del clasificador cuántico para comparar en tiempo real su predicción frente al clasificador clásico.

Palabras clave: adquisición en tiempo real, simulación serial, bode, nyquist, websoc-
ket, interfaz web

1. Introducción

La Fase 3 del proyecto se enfoca en cubrir el entregable de adquisición y visualización en tiempo real. En el reto original, el backend debía consumir datos provenientes del ESP32 con firmware Arduino, pero durante esta iteración no se dispone del equipo de laboratorio para validar en sitio.

Para mantener el avance funcional del sistema, se definió una tarjeta de adquisición simulada que preserva el mismo contrato de comunicación serial (comandos y mensajes JSON). De esta forma, todo el pipeline software permanece equivalente al escenario de producción: protocolo serial, collector asíncrono, servidor WebSocket, dashboard de monitoreo y validación del clasificador.

1.1. Alcance de esta fase

Esta fase cubre:

- Simulación de tarjeta de adquisición con puerto serial virtual y perfiles de espectro.
- Adquisición no bloqueante en backend Python con reenvío en tiempo real.
- Visualización en vivo de magnitud, fase y plano de Nyquist.
- Publicación de predicción cuántica y comparación con modelo clásico en la UI.
- Medición de latencias de protocolo y rendimiento de barrido.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar y validar la adquisición y visualización de datos EIS en tiempo real mediante una arquitectura software completa basada en simulación serial del ESP32/AD5933.

2.2. Objetivos específicos

- Construir un emulador de tarjeta de adquisición con protocolo serial compatible con el firmware original.
- Implementar reconexión y consumo asíncrono de datos en el Collector.
- Habilitar una interfaz de operación en tiempo real con controles de configuración, calibración y barrido.
- Representar curvas Bode y Nyquist en actualización continua por punto recibido.
- Mostrar en la interfaz la salida del clasificador cuántico y su comparación con clasificador clásico.
- Evaluar latencia de comandos y frecuencia de adquisición efectiva.

3. Arquitectura de adquisición en tiempo real

3.1. Diseño general de la simulación

La implementación se apoya en tres procesos independientes: tarjeta simulada, backend y cliente web. La Figura 3.1 resume los módulos y enlaces de comunicación.

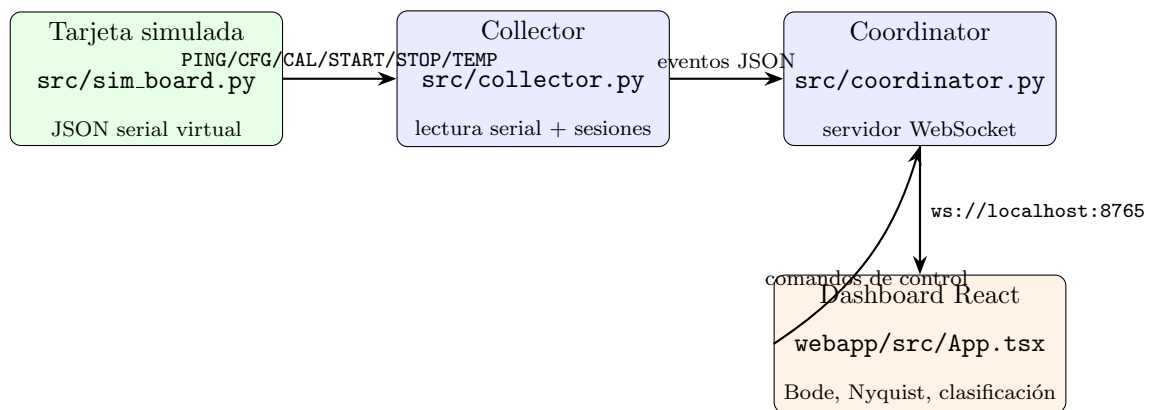


Figura 3.1: Arquitectura de Fase 3 en modo simulado. Fuente: elaboración propia.

3.2. Comandos y eventos operativos

La Tabla 3.1 resume el conjunto de comandos utilizados durante adquisición y monitoreo.

3.3. Flujo temporal por barrido

Para cada barrido, el flujo se ejecuta en el siguiente orden:

1. La UI envía **start** por WebSocket, incluyendo etiqueta esperada (0 o 1).
2. El backend transmite **START** a la tarjeta simulada por serial.
3. La tarjeta publica **sweep_start** y posteriormente una trama **data** por cada frecuencia.
4. El collector reenvía cada punto a la UI, actualizando gráficas en tiempo real.

Comando	Formato	Uso en Fase 3
PING	PING	Verifica conectividad serial y estado del enlace simulado.
CFG	CFG:fmin,fmax,n,settles	Define rango de frecuencias y densidad de muestreo del barrido.
CAL	CAL:R	Ajusta factor de ganancia y fase de referencia para el barrido.
START	START	Inicia barrido completo con publicación punto a punto.
STOP	STOP	Interrumpe barrido en curso y cierra sesión activa.
TEMP	TEMP	Recupera temperatura instantánea reportada por la tarjeta.

Tabla 3.1: Comandos del protocolo operativo durante la adquisición en tiempo real. Fuente: elaboración propia.

5. Al recibir `sweep_done`, el collector calcula clasificación y publica el evento `analysis`.

4. Visualización en tiempo real

4.1. Diseño de la interfaz web

El dashboard implementado en React integra cuatro bloques funcionales:

- **Control de adquisición:** configuración de barrido, calibración y acciones de operación.
- **Monitoreo de estado:** conexión, temperatura y progreso de puntos recibidos.
- **Visualización EIS:** Bode de magnitud, Bode de fase y Nyquist.
- **Clasificación:** probabilidad cuántica, probabilidad clásica y validación contra etiqueta esperada.

4.2. Ejemplo de trazado Bode y Nyquist

La Tabla 4.1 presenta puntos representativos de un barrido simulado con etiqueta esperada 1 (candida).

i	f (Hz)	$ Z $ (Ω)	ϕ (grados)	$\text{Re}(Z)$ (Ω)	$\text{Im}(Z)$ (Ω)
0	1000.0	231.7808	-13.6895	225.1964	-54.8534
4	1603.7187	226.4788	-8.9712	223.7082	-35.3167
8	2571.9138	224.4571	-5.7741	223.3183	-22.5818
12	4124.6264	223.7234	-3.7627	223.2411	-14.6816
16	6614.7406	221.6339	-2.4827	221.4259	-9.6005
20	10608.1836	221.4077	-1.6335	221.3177	-6.3116
24	17012.5428	222.0555	-1.0828	222.0158	-4.1961
28	27283.3338	220.4741	-0.7379	220.4558	-2.8394
32	43754.7938	219.9725	-0.5056	219.9639	-1.9412
36	70170.3829	220.5245	-0.3490	220.5204	-1.3434
39	100000.0	220.3323	-0.2663	220.3300	-1.0242

Tabla 4.1: Muestra de puntos exportados durante un barrido simulado etiquetado como candida. Fuente: elaboración propia a partir de sesión `session_20260417_054612_940592`.

La Figura 4.1 sintetiza de forma conceptual la representación de Bode y Nyquist obtenida en tiempo real.

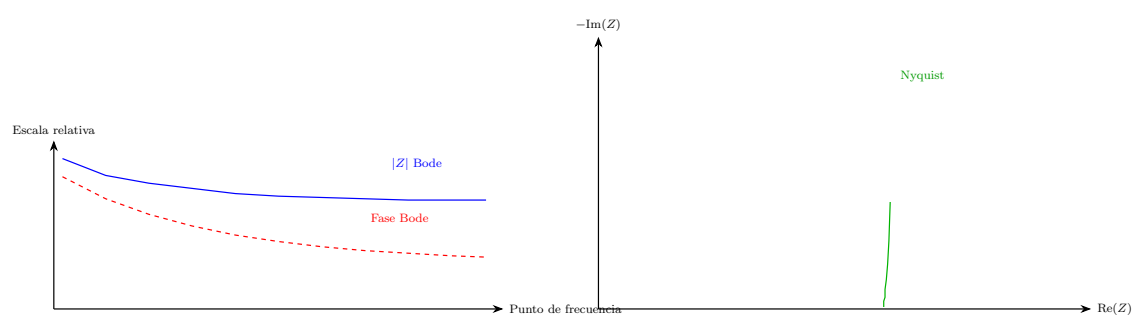


Figura 4.1: Representación conceptual de trazos Bode y Nyquist desplegados durante adquisición en vivo. Fuente: elaboración propia.

5. Pruebas y resultados

5.1. Escenario de validación

La validación se ejecutó con tres procesos:

- `make sim-board`
- `make server-sim`
- `make webapp`

El backend y la tarjeta simulada se verificaron también con una prueba automatizada por WebSocket, registrando latencias por comando y cierre completo de barrido con publicación de análisis.

5.2. Latencia por comando

La Tabla 5.1 resume los tiempos medidos para un ciclo completo de operación.

Operación	Tiempo medido	Observación
PING	3.22 ms	Respuesta inmediata de enlace serial+WS
CFG	2.58 ms	Actualización de configuración de barrido
CAL	2.45 ms	Confirmación de calibración
TEMP	2.33 ms	Lectura de temperatura instantánea
START → ANALYSIS	419.96 ms	Barrido de 40 puntos + clasificación

Tabla 5.1: Latencias medidas para comandos principales del flujo de adquisición. Fuente: elaboración propia.

5.3. Rendimiento de adquisición

Se registraron dos barridos de 40 puntos (candida/control) para evaluar consistencia temporal:

- Barrido candida: 0.4118 s totales, 94.70 puntos/s.
- Barrido control: 0.4089 s totales, 95.39 puntos/s.

Los resultados muestran una tasa sostenida cercana a 95 puntos/s, suficiente para visualización continua sin bloqueos perceptibles en la UI.

5.4. Clasificación mostrada en UI

La Tabla 5.2 resume los resultados publicados en tiempo real en la interfaz para dos sesiones consecutivas.

Sesión	Etiqueta esperada	Prob. cuántica	Label Q	Prob. clásica	Label C
S1	1	0.658004	1	0.949788	1
S2	0	0.407482	0	0.080267	0

Tabla 5.2: Comparación de salida cuántica y clásica en interfaz al finalizar cada barrido (S1: ...054612_940592, S2: ...054613_366924). Fuente: elaboración propia.

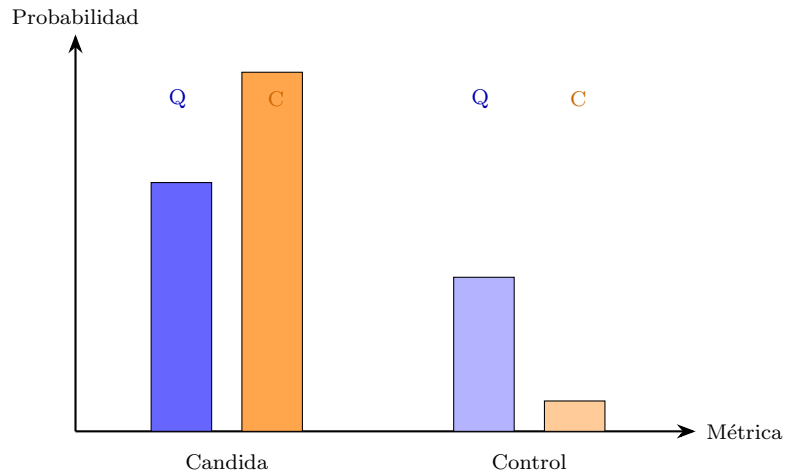


Figura 5.1: Comparación visual de probabilidades publicadas por el clasificador cuántico (Q) y clásico (C) en dos sesiones de prueba. Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones

En esta fase se alcanzó el objetivo de adquisición y visualización en tiempo real bajo un entorno totalmente simulado, manteniendo el contrato técnico del protocolo serial definido en fases previas.

Los principales resultados son:

- La tarjeta simulada permite reproducir comandos, telemetría EIS y comportamiento temporal del flujo de barrido.
- El backend asincrónico procesa y distribuye puntos de manera continua, con latencias de comando inferiores a 4 ms.
- El frontend representa en tiempo real curvas Bode y Nyquist con estabilidad visual y sin bloqueos.
- La UI incorpora validación explícita del clasificador cuántico frente al clásico, incluyendo comparación con etiqueta esperada.
- Se garantiza una base robusta para la Fase 4, centrada en persistencia, metadatos, exportación y trazabilidad de sesiones.

Bibliografía

Analog Devices (2017). *AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer*. Datasheet Rev. F.

Liechti, C. (2020). pySerial 3.5 Documentation. <https://pyserial.readthedocs.io/>

Python Software Foundation (2026). *asyncio — Asynchronous I/O*. <https://docs.python.org/3/library/asyncio.html>

Aymeric Augustin et al. (2026). *websockets 16 Documentation*. <https://websockets.readthedocs.io/>

Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.